

科学计算程序蜕变关系层次分类模型

阳小华 闫仕宇 刘 杰 李 萌

1 南华大学计算机学院 湖南 衡阳 421001

2 湖南省智能装备软件评测工程技术研究中心 湖南 衡阳 421001

3 中核集团高可信计算重点学科实验室 湖南 衡阳 421001

(xiaohua1963@usc.edu.cn)

摘 要 蜕变测试是一种解决测试 Oracle 问题的有效方法,其关键在于蜕变关系的发现。文中通过分析科学计算程序的研发过程,提出物理模型蜕变关系、计算模型蜕变关系和代码模型蜕变关系的概念,明确了 3 类蜕变关系之间的层次结构,建立了蜕变关系的层次分类模型,并探讨了其在蜕变关系发现方法研究方面的应用前景。

关键词 科学计算程序;蜕变测试;蜕变关系;分类模型

中图法分类号 TP311

Hierarchical Classification Model for Metamorphic Relations of Scientific Computing Programs

YANG Xiao-hua, YAN Shi-yu, LIU Jie and LI Meng

1 Computer School, University of South China, Hengyang, Hunan 421001, China

2 Intelligent Equipment Software Evaluation Engineering Technology Research Center of Hunan, Hengyang, Hunan 421001, China

3 CNC Key Laboratory on High Trusted Computing, Hengyang, Hunan 421001, China

Abstract Metamorphic testing is an effective way to solve the Oracle test problem, the key of which is the discovery of metamorphic relations. By analyzing the research and development process of scientific computing programs, this paper puts forward the concepts of physical model metamorphic relations, computing model metamorphic relations and code model metamorphic relations, defines the hierarchical structure of three kinds of metamorphic relations, establishes the hierarchical classification model of metamorphic relations, and discusses its application prospect in the research of discovery method on metamorphic relations.

Keywords Scientific computing program, Metamorphic test, Metamorphic relations, Classification model

1 引言

依靠科学计算程序对实际问题的复杂物理过程进行数值模拟已成为工程设计的基本手段。由于涉及到复杂的偏微分方程求解,测试人员往往很难给出程序的正确解来进行验证,即存在测试 Oracle 问题。Chen 提出的蜕变测试(Metamorphic Testing, MT)是一种解决 Oracle 问题有效方法^[2],该方法可以在预期输出未知的情况下通过检查被测程序的多次输入与输出之间的蜕变关系来判定程序输出是否存在错误。蜕变测试最初主要应用于数值计算程序^[3-8]的测试,随后被逐渐广泛地应用于生物信息学^[9]、网络仿真^[10]、机器学习^[11-12]、航空^[13]等领域。

蜕变关系是蜕变测试的基础和前提,它既是测试者用来作为检验程序计算结果正确与否的依据,也是生成新的测试用例的根据。蜕变关系的发现(构造)一直是蜕变测试技术研究的难点和热点,其原始数学定义如下。

定义 1(蜕变关系^[14]) 假设程序 P 用来计算函数 $f(X)$,

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n (n > 1)$ 是关于变量 X 的 n 个值, $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$ 是对应的函数值;若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 之间满足关系 r , $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$ 满足关系 R_f , 即:

$$r(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow R_f(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)) \quad (1)$$

则称 (r, R_f) 是 P 的 n 元蜕变关系。显然,如果 P 是正确的,那么它一定满足下面的推导式:

$$r(I_1, I_2, \dots, I_n) \rightarrow R_f(P(I_1), P(I_2), \dots, P(I_n)) \quad (2)$$

其中, $I_1, I_2, \dots, I_n$ 是程序 P 的对应 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的输入, $P(x_1), P(x_2), \dots, P(x_n)$ 是相应的输出。因此,可以通过检测式(2)成立与否来判定程序 P 的正确性。

一般而言,科学计算程序的研制包括物理建模、计算建模和程序编码 3 个过程(见图 1)。



图 1 科学计算程序的研制过程

Fig. 1 Development process of scientific calculation program

物理建模以物理问题的基本方程为基础,结合实际定解

基金项目:国家科技重大专项子课题(2019ZX06005001);湖南省自然科学基金项目(2020JJ4519)

This work was supported by the National Science and Technology Major Special Subproject (2019ZX06005001) and Natural Science Foundation of Hunan Province (2020JJ4519).

通信作者:闫仕宇(yanshiyu_2008@163.com)

条件,如辅助条件、边界条件、初始条件等,确定求解问题的物理模型。计算建模对物理模型离散化,给出数值计算方法和算法设计,建立计算模型;程序编码基于计算模型建立代码模型(程序规格说明),再通过编码、测试等过程实现计算程序。

与上述科学计算程序研制的过程相对应,蜕变关系式(1)的函数 $f(X)$ 可以有 3 种解释:物理模型的解、计算模型的解和代码模型的解。相应地,蜕变关系也有 3 种:物理模型蜕变关系、计算模型蜕变关系和代码模型蜕变关系。

2 物理模型蜕变关系

定义 2(物理模型蜕变关系) 假设程序的物理模型存在解析解 $f'(X)$, r' 是变量 X 在定义域 D 上的 n 元关系, $R_{f'}$ 是 $f'(X)$ 值域上的 n 元关系,若对于 X 在 D 上的任意 n 个值 $x_1, x_2, \dots, x_n (n > 1)$, 式(3)为真,

$$r'(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow R_{f'}(f'(x_1), f'(x_2), \dots, f'(x_n)) \quad (3)$$

则称 $(r', R_{f'})$ 是 P 的 n 元物理模型蜕变关系(简称物理蜕变关系)。

物理蜕变关系是物理模型内在的输入、输出模式,通常隐含在物理方程的经典数学性质中。例如,本文作者根据堆芯多群中子扩散方程模型式(4)具有的共轭、齐次等性质,推得蜕变关系 $MR1, MR2^{[15]}$ 。

$$\begin{aligned} & -\nabla D_g(L) \nabla \phi_g(L) + \Sigma_{t,g}(L) \phi_g(L) - \sum_{g'=1}^G \Sigma_{g' \rightarrow g} \phi_{g'}(r) \\ & = \frac{1}{k_{eff}} \chi_g(r) \sum_{g'=1}^G (\nu \Sigma_{f,g'}) \phi_{g'}(r), g=1, 2, \dots, G \end{aligned} \quad (4)$$

其中, D_g 为 g 群扩散系数; $\Sigma_{t,g}$ 为 g 群宏观总截面; $\Sigma_{g' \rightarrow g}$ 为 g' 群向 g 群转移截面; χ_g 为 g 群裂变中子谱; ν 为平均裂变中子数; $\Sigma_{f,g'}$ 为 g' 群宏观裂变截面, G 为总能群数目。

$MR1$:

$$r' \{M_1, F_1, M_2, F_2 \mid M_2 = M_1^T, F_2 = F_1^T\} \rightarrow R_{f'} \{k_{eff}, k_{eff}^* \mid k_{eff}^* = k_{eff}\} \quad (5)$$

其中, M_1, M_2, F_1, F_2 为求解方程式(4)程序 P 的输入矩阵, k_{eff} 为输出结果。

$MR2$:

$$r' \{M_1, F_1, M_2, F_2 \mid M_2 = \alpha M_1, F_2 = \beta F_1\} \rightarrow R_{f'} \{k_{eff}, k'_{eff} \mid k'_{eff} = \frac{\beta}{\alpha} k_{eff}\} \quad (6)$$

其中, M_1, M_2, F_1, F_2 为求解方程式(6)程序 P 的输入矩阵, k_{eff} 为输出结果。

许多蜕变关系可以归类为物理模型蜕变关系。例如, Huang 等根据坡度、坡向量物理模型的图形几何旋转性质构造的蜕变关系^[16]; Qiu 等从一阶线性常微分方程模型解的数学性质中构造出蜕变关系^[17]。在图形处理领域, Sim 等针对铸造模拟软件的物理模型,基于中轴线相关性质构造了蜕变关系^[18]; Troya 等根据模型之间转换的性质构造出蜕变关系^[19]。Liu 等针对机器学习图像分类程序,从原始数据集的几何属性构造出蜕变关系^[20]。Ding 等针对一个蒙特卡洛计算程序,根据其模拟非均匀组织体模反射的光分布,在不同区域分配不同的光学参数集的模式导出其蜕变关系^[21]。

3 计算模型蜕变关系

计算模型是物理模型的离散化,计算模型的解是物理模

型的近似解。计算模型的蜕变关系即为所对应的离散空间的输入、输出模式。

定义 3(计算模型蜕变关系) 假设程序 P 的计算模型的解为 $f^{\sim}(X)$, $r^{\sim}$ 是变量 X 在定义域 D' ($D' \subseteq D$) 上的 n 元关系, $R_{f^{\sim}}$ 是 $f^{\sim}(X)$ 值域上的 n 元关系,若对于 X 在 D' 上的任意 n 个值 $x_1, x_2, \dots, x_n (n > 1)$, 式(7)为真。

$$r^{\sim}(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow R_{f^{\sim}}(f^{\sim}(x_1), f^{\sim}(x_2), \dots, f^{\sim}(x_n)) \quad (7)$$

则称 $(r^{\sim}, R_{f^{\sim}})$ 是 P 的 n 元计算模型蜕变关系(简称计算蜕变关系)。

计算蜕变关系是计算模型内在的输入、输出模式,通常隐含在物理方程数值解的性质中。例如,本文作者针对多群中子扩散方程的差分数值计算方法,基于数值解的收敛解的特性,通过数学等式的变形及推导,建立不同输入、输出模式的蕴含关系,得到了计算模型蜕变关系 $MR3, MR4^{[22]}$ 。

(1) $MR3$ 的数学表达如下:当 $\varphi_h \in H^1(\Omega)$ 时,在 3 种不同网格 h_1, h_2, h_3 的输入,分别执行计算,得到相应的特征向量 $\varphi_{h_1}, \varphi_{h_2}, \varphi_{h_3}$,其满足如下蜕变关系:

$$\begin{aligned} & r^{\sim}(h_1, h_2 = h_1/k, h_3 = h_1/2k) \rightarrow \\ & R_{f^{\sim}} \left(\frac{\|\varphi_{h_1} - \varphi_{h_2}\|_{H^1}}{\|\varphi_{h_2} - \varphi_{h_3}\|_{H^1}} \cong k \right) \end{aligned} \quad (8)$$

其含义为:当数值解 $\varphi_h \in H^1(\Omega)$ 时,在 3 种不同网格 h_1, h_2, h_3 的输入分别执行计算,得到的输出结果应该满足 $H^1(\Omega)$ 的收敛阶。

(2) $MR4$ 的数学表达如下:当 $\varphi_h \in H^0(\Omega)$ 时,在 3 种不同网格 h_1, h_2, h_3 的输入,分别执行计算,得到相应的特征向量 $\varphi_{h_1}, \varphi_{h_2}, \varphi_{h_3}$,其满足如下蜕变关系:

$$\begin{aligned} & r^{\sim}(h_1, h_2 = h_1/k, h_3 = h_1/2k) \rightarrow \\ & R_{f^{\sim}} \left(\frac{\|\varphi_{h_1} - \varphi_{h_2}\|_{H^0}}{\|\varphi_{h_2} - \varphi_{h_3}\|_{H^0}} \cong k^2 \right) \end{aligned} \quad (9)$$

其含义为:当数值解 $\varphi_h \in H^0(\Omega)$ 时,在 3 种不同网格 h_1, h_2, h_3 的输入分别执行计算,得到的输出结果应该满足 $H^0(\Omega)$ 的收敛阶。

有许多蜕变关系可以归类为计算蜕变关系。例如, Huang 等对坡度、坡向量算程序从数值计算特性,根据不同网格精度对坡度、坡向计算精度的影响构造计算模型蜕变关系^[16]; Zhang 等针对面向对象程序的不同分析类方法构造计算模型蜕变关系^[23]; Chen 等对一个狄利克雷边界条件下的 Laplace 方程,根据其数值计算模型、差分计算方法、网格点计算值的收敛性导出的蜕变关系就是计算模型蜕变关系^[24]; Chen 等针对通用的数学函数的计算程序、最短距离等程序的特性构造出多条计算模型蜕变关系^[25]; Rahman 等针对矩阵计算程序的算法特性构造出蜕变关系^[26]; Offutt 等以 6 个实现了行列式计算的开源 Java 程序为例,根据行列式计算的性质构造了多条计算模型的蜕变关系^[27]。

4 代码模型蜕变关系

定义 4(代码模型蜕变关系) 假设程序 P 的代码模型的解为 $f^*(X)$, r^* 是变量 X 在定义域 D'' ($D'' \subseteq D'$) 上的 n 元关系, R_{f^*} 是 $f^*(X)$ 值域上的 n 元关系,若对于 X 在 D'' 上的任意 n 个值 $x_1, x_2, \dots, x_n (n > 1)$, 式(10)为真。

$$r^*(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow R_f^*(f^*(x_1), f^*(x_2), \dots, f^*(x_n)) \quad (10)$$

则称 (r^*, R_f^*) 是 P 的 n 元代码模型蜕变关系(简称代码蜕变关系)。

代码蜕变关系来源于代码模型中所蕴含的程序输入、输出之间相关关系。Zhang等针对K-means聚类算法程序导出了包括行变换、列变换等4种代码蜕变关系^[28]。Murphy等对常见函数的程序代码基于元素或数组的增加、倍数乘、取反、删除等性质导出代码蜕变关系^[29]。Hui等针对关键系统程序的整数溢出等问题,根据数组元素的线性特性构造出代码蜕变关系^[30]。

物理蜕变关系、计算蜕变关系和代码蜕变关系都是程序的蜕变关系,无论违背了哪一类蜕变关系,都说明程序存在错误。

5 程序似然蜕变关系

在实际测试时,程序一般会执行大量的成功测试用例。在这些程序的运行轨迹中,也可能隐含着特定的输入和输出之间的对应关系(模式),可以为推断程序的蜕变关系提供启发信息。程序运行轨迹中的输入、输出模式可能是真实的程序蜕变关系,也可能是虚假的蜕变关系,因而称之为似然蜕变关系^[31]。

定义5(似然蜕变关系) 假设 $T = \{(x_i, y_i) \mid x_i \in \bar{D}, y_i \in P(x_i), i=1, 2, \dots, N\}$, $y_i = P(x_i)$ 是程序 P 的运行轨迹, $\bar{r}$ 是变量 X 在程序输入域 $\bar{D}$ 上的 n 元关系, $\bar{R}$ 是程序输出域上的 n 元关系,若对于 X 在 $\bar{D}$ 的任意 n 个值 $x_1, x_2, \dots, x_n$,式(11)为真,

$$\bar{r}(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}) \rightarrow \bar{R}(y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{in}) \quad (11)$$

则称 $(\bar{r}, \bar{R})$ 是 P 关于 T 的 n 元似然蜕变关系(likely metamorphic relations)。

显然, P 的蜕变关系一定是 P 关于 T 的似然蜕变关系,反之则不然。

Zhang等提出一种基于搜索的多项式蜕变关系推理方法,可以从程序的运行轨迹中搜索线性或二次方程形式的似然蜕变关系,并从4个商业和开源数学库的189个计算函数程序中推断出数百种可能的似然蜕变关系^[32]。Su等基于程序不变量工作的启发提出了一个名为KABU的方法来动态发现似然蜕变关系^[33]。Yang等借鉴动态不变量发现方法的思想,提出一种通用的似然蜕变关系的动态发现算法框架^[22,34]。

6 蜕变关系层次模型

一个物理模型可以采用不同的计算方法来简化近似,因而可以对应多个不同的计算模型,比如对于堆芯中子输运模型,可以采用确定论的计算方法来建立计算模型,也可以采用统计论的蒙特卡方法方法来建立计算模型。不同的计算模型有不同的解 f^* ,因而可以有不同的计算蜕变关系。

一个计算模型可以由不同的代码实现,因而可以有不同的代码模型。不同的代码模型有不同的解 f^* ,因而可以有不同的代码蜕变关系。似然蜕变关系隐含在程序的测试运行轨

迹中。测试用例集不同,运行轨迹蕴含的似然蜕变关系也会不同。

综上所述,有图2所示的蜕变关系层次模型。

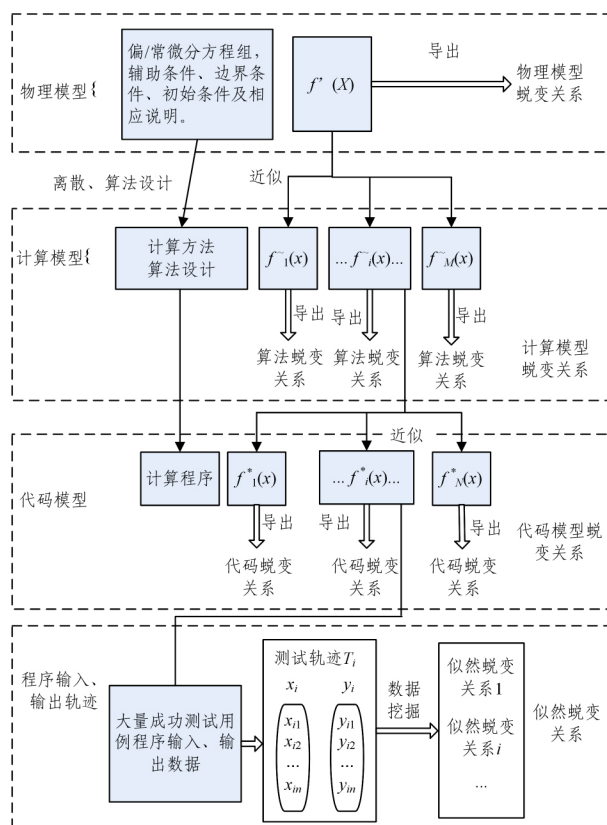


图2 蜕变关系的层次模型图

Fig. 2 Hierarchical model diagram of metamorphic relations

结束语 本文根据科学计算程序研制的3个主要阶段,基于蜕变关系的原始定义,分别给出了物理模型蜕变关系、计算模型蜕变关系、程序模型蜕变关系的定义,并从程序运行轨迹数据的角度给出了似然蜕变关系的定义,建立了蜕变关系的层次模型。

该模型不仅提供了一个新的蜕变关系分类框架,而且也作为蜕变关系的发现(构造)方法的系统性研究指明了方向。

1)以数学物理模型、计算模型、程序代码的数学性质为基础,通过静态分析的方法分别揭示其蕴含的蜕变关系。特别是,针对物理模型和计算模型已知的经典性质,如何判断其中是否蕴含蜕变关系,并且在存在的前提下推导出蜕变关系是静态分析方法要重点研究的方向。

2)基于数据驱动的蜕变关系动态发现方法,从程序运行轨迹中通过数据挖掘的方法发现似然程序蜕变关系,进而发现代码蜕变关系;再以代码蜕变关系作为启发信息,探索寻找新的算法蜕变关系;然后以算法蜕变关系作为启发信息,探索推导新的物理模型蜕变关系。

与基于人工的静态方法相比,动态方法可以通过大数据分析获取静态分析不易发现的非传统的蜕变关系,是探索计算模型、物理模型新性质的一种新的途径,具有特别的优势和发展前景。

参考文献

- [1] WANG R L, LIN Z, YUAN G X. Verification and Validation in

- Scientific Computing Code [J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2010, 30(3): 353-356, 360.
- [2] DONG G W, XU B W, CHEN L, et al. Survey of Metamorphic testing[J]. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology, 2009, 3(2): 130-143.
 - [3] DING J, ZHANG D, HU X H. An application of metamorphic testing for testing scientific software[C] // Proceedings of the 1st International Workshop on Metamorphic Testing. ACM, 2016: 37-43.
 - [4] CHEN T Y, KUO F C, LIU H, et al. Metamorphic testing: A review of challenges and opportunities[J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 2018, 51(1): 4.
 - [5] LIU H, KUO F C, TOWEY D, et al. How effectively does metamorphic testing alleviate the oracle problem? [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2014, 40(1): 4-22.
 - [6] HUI Z W, HUANG S, LI H, et al. Measurable Metrics for Qualitative Guidelines of Metamorphic Relation[C] // IEEE Computer Software and Applications Conference. 2015: 417-422.
 - [7] CHEN T Y, KUO F C, LIU Y, et al. Metamorphic Testing and Testing with Special Values[C] // Acis International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/distributed Computing. 2004: 128-134.
 - [8] MAYER J, GUDERLEI R. An Empirical Study on the Selection of Good Metamorphic Relations[C] // Computer Software and Applications Conference, 2006 (COMPSAC'06). International, 2006: 475-484.
 - [9] SRINIVASAN M, SHAHRI M P, KAHANDA I, et al. Quality assurance of bioinformatics software: a case study of testing a biomedical text processing tool using metamorphic testing[C] // Proceedings of the 3rd International Workshop on Metamorphic Testing. ACM, 2018: 26-33.
 - [10] ZHOU Z Q, XIANG S, CHEN T Y. Metamorphic testing for software quality assessment: A study of search engines [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2016, 42(3): 264-284.
 - [11] CHEN S K, TODREAS N E, NGUYEN N T. Evaluation of existing correlations for the prediction of pressure drop in wire-wrapped hexagonal array pin bundles[J]. Nuclear Engineering and Design, 2014, 267: 109-131.
 - [12] KANEWALA U, BIEMAN J M, BEN-HUR A. Predicting metamorphic relations for testing scientific software: a machine learning approach using graph kernels [J]. Software Testing Verification & Reliability, 2016, 26(3): 245-269.
 - [13] LINDVALL M, GANESAN D, ÁRDAL R, et al. Metamorphic model-based testing applied on NASA DAT: an experience report[C] // Proceedings of the 37th International Conference on Software Engineering. IEEE Press, 2015: 129-138.
 - [14] CHEN T Y, CHEUNG S C, YIU S M. Metamorphic testing: a new approach for generating next test cases. Technical Report HKUST-CS98-01[R]. Hong Kong: University of Science and Technology, 1998.
 - [15] YANG X H, YAN S Y, LI M, et al. Verification method of metamorphic test on neutron diffusion program based on benchmark problem[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2017, 51(7): 1239-1243.
 - [16] HUANG S, DING R H, LI H, et al. Research on metamorphic testing of slope and aspect calculating programs[J]. Journal of Computer Applications, 2013, 33(6): 1657-1745.
 - [17] QIU S T, ZHANG Z X. Metamorphic Testing of Ordinary Differential Equations Program[J]. Ship Electronic Engineering, 2016, 36(12): 29-33.
 - [18] SIM K Y, PAO W K S, LIN C. Metamorphic testing using geometric interrogation technique and its application [J]. ECTI Transactions on Computer and Information Technology, 2005, 1(2): 91-95.
 - [19] TROYA J, SEGURA S, RUIZ-CORTÉS A. Automated inference of likely metamorphic relations for model transformations [J]. Journal of Systems and Software, 2018, 136: 188-208.
 - [20] LIU J L, YAO Y, HUANG S, et al. Metamorphic Testing Framework for Machine Learning Image Classification Program [J/OL]. Computer Engineering and Applications. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.TP.20190918.1146.015.html>.
 - [21] DING J, WU T, WU D, et al. Metamorphic testing of a Monte Carlo modeling program[C] // International Workshop on Automation of Software Test. ACM, 2011.
 - [22] YAN S Y, YANG X H, CHENG G D, et al. Richardson Extrapolation-Based Verification Method of Scientific Calculation Program without the Oracles: A Case Study [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2019, 2019(11): 1-9.
 - [23] ZHANG X L, DING L, HOU X M, et al. Method of Metamorphic Relations Constructing for Object-oriented Software Testing [J]. Computer Science, 2017, 44(S2): 485-489, 515.
 - [24] CHEN T Y, FENG J, TSE T H. Metamorphic testing of programs on partial differential equations: a case study [C] // Proceedings 26th Annual International Computer Software and Applications. IEEE, 2002: 327-333.
 - [25] CHEN T Y, KUO F C, TSE T H, et al. Metamorphic testing and beyond[C] // Eleventh Annual International Workshop on Software Technology and Engineering Practice. IEEE, 2003: 94-100.
 - [26] RAHMAN K, KANEWALA U. Predicting metamorphic relations for matrix calculation programs[C] // Proceedings of the 3rd International Workshop on Metamorphic Testing. ACM, 2018: 10-13.
 - [27] OFFUTT J, MA Y S, KWON Y R. An experimental mutation system for Java [J]. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 2004, 29(5): 1-4.
 - [28] ZHANG J, HU X G, ZHANG B. Test approach for the program of clusters based on metamorphic relations[J]. Journal of Electronic Measurement and Instrument, 2011, 25(8): 688-694.
 - [29] MURPHY C, SHEN K, KAISER G. Automatic system testing of programs without test oracles[C] // Proceedings of the Eighteenth International Symposium on Software Testing and Analysis. ACM, 2009: 189-200.
 - [30] HUI Z, HUANG S, REN Z, et al. Metamorphic testing integer overflow faults of mission critical program: A case study [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2013, 2013(5): 1-8.
 - [31] YANG X H, YAN S Y, WU Q J, et al. Dynamic discovery method for likely metamorphic relations[J]. Application Research of Computers, 2018, 35(SP): 258-259.

- [32] ZHANG J, CHEN J, HAO D, et al. Search-based inference of polynomial metamorphic relations[C]// Proceedings of the 29th ACM/IEEE International Conference on Automated Software Engineering. ACM, 2014: 701-712.
- [33] SU F H, BELL J, MURPHY C, et al. Dynamic Inference of Likely Metamorphic Properties to Support Differential Testing [C]// 2015 IEEE/ACM 10th International Workshop on Automation of Software Test (AST). ACM, Piscataway, NJ, USA: IEEE Press, 2015: 55-59.
- [34] FAN C, YANG X H, YAN S Y, et al. Design of a Dynamic Discovery Tool for Likely Metamorphic Relation[J]. Journal of University of South China (Science and Technology), 2018, 32(2): 81-86.



YANG Xiao-hua, born in 1963, Ph.D., professor, Ph.D supervisor. His main research interests include trusted computing and software quality.



YAN Shi-yu, born in 1981, Ph.D, lecturer. His main research interests include numerical calculation and software testing.

(上接第 523 页)

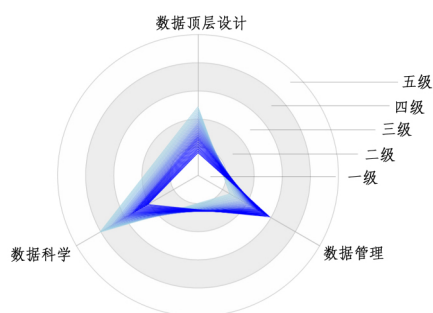


图 7 企业 B 的三维评估图

Fig. 7 Three-dimensional assessment chart of enterprise B

三维评估图中的环形圈代表评定结果的一级—五级, 3 个维度所围成的面积是评算出的总评估分数, 每个维度的拉伸长度即当前维度所代表的具体等级。企业可通过该图观察到自己需要改进的地方。

结束语 本文在 DIAM 模型的基础上, 从数据顶层设计、数据科学、数据管理三大维度来分析企业数据应用影响力评估标准和模型指标, 提出的成熟度等级为企业提供了一个评价其综合水平的框架, 能够引导企业确立战略目标, 采用适宜的方法与路径来实现企业自身的大数据目标, 因而对整个企业的健康发展有积极作用^[11]。

同时, 在了解中国市场的情况下, 本文所提出的模型评定方法在层次分析法改进的基础上得出权重计算方法。这种评定方式不仅能够为企业提供更精准、直观的评估结果, 还能够为企业提供更精准、直观的评估结果。该模型评定方式在立足中国企业实际的基础上, 为企业提供更精准的个性化服务, 能够助力中国企业繁荣发展^[12]。后期该模型会在实践应用的过程中, 创建更为详尽的评估结果和建议, 以期更好地服务于信息时代下的数字化中国企业。

参考文献

- [1] MENG X F, CI X. Big data management: concepts, technologies and challenges[J]. Computer Research and Development, 2013, 50(1): 146-169.
- [2] SCALA N M, RAJGOPAL J, VARGAS L G, et al. Group Decision Making with Dispersion in the Analytic Hierarchy Process [J]. Group Decision and Negotiation, 2016, 25(2): 355-372.
- [3] EDM Council. DCAM: the data management capability assess-

ment model[EB/OL]. [2019-09-25]. <https://edmcouncil.org/page/aboutdcamreview>.

- [4] CMMI Institute. Data Management Maturity (DMM)[EB/OL]. <https://www.cmmiinstitute.com/data-management-maturity>.
- [5] China national engineering laboratory of industrial big data application technology, Global Association for Research Methods and Data Science[M]// Enterprise Data Application Influence White Paper. Guizhou, China, California, USA, 2019.
- [6] YANG Y, WANG H T, JANG Y, et al. Research on software quality evaluation model based on fuzzy analytic hierarchy process[J]. Computer and Digital Engineering, 2017, 45(4).
- [7] WANG J L, WU B, XU Y, et al. Study on optimizing water supply performance index weight by improving AHP method[J]. Science and Technology Management Research, 2019, 39(9): 49-55.
- [8] GAYTHER S. The Analytic Hierarchy process[M]// Encyclopedia of Biostatistics. John Wiley & Sons, 2017: 19-28.
- [9] QIN Z Y. Research on university library data governance and maturity model under big data environment[J]. New Century Library, 2019(11): 62-67.
- [10] XU L X, YUAN L. Research on maturity assessment of local government data opening portal[J]. Library and Information Work, 2019, 63(12): 52-58.
- [11] LI C, ZHOU C L, HUA B, et al. Information system application maturity evaluation model [J]. East China Electric Power, 2014, 42(11): 2428-2431.
- [12] FAN Y S. Strategic framework and maturity model of enterprise information management [J]. Computer Integrated Manufacturing System, 2008(7): 1290-1296.



YUE Wen-jiao, born in 1995, postgraduate. Her main research interests include data processing, and edge computing.



LI Peng, born in 1985, Ph.D, researcher, is a member of China Computer Federation. His main research interests include and data analysis.